

Orthogonal Projection

0.1 向量的正交分解与投影

向量 $\vec{u} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$, $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$

向量本质是一个空间的移动指令 (复合的), 这个空间是一个网格由基底决定, 对于 u, v 而言是标准基 (e_1, e_2)

$$\vec{u} = xe_1 + ye_2, \vec{v} = x_1e_1 + y_1e_2$$

也就是说 x, y, x_1, y_1 都是基于 e_1, e_2 的移动分量。

现在我们设 $\vec{u} = X$, 这 X 是无关基底的绝对地址。

在标准基网格环境, 通过 $xe_1 + ye_2 \rightarrow X$ 表达

那么我们设在一组新的基底 e_1', e_2' 和新分量 x_{new}, y_{new} 表达

存在下列代数组关系:

$$xe_1 + ye_2 \rightarrow X \quad (1)$$

$$x_{new}e_1' + y_{new}e_2' \rightarrow X \quad (2)$$

step1: e_1', e_2' 由 $\vec{v}$ 派生 (方向归一化的正交分解), 基于 v 诞生的新基底。

step2: $x_{new}e_1', y_{new}e_2'$ 与 xe_1, ye_2 的代数逻辑与几何投影关系。

1: $\vec{v}$ 方向归一化的正交分解 (e_1', e_2')

1.1 e_1'

e_1' 非常清楚和简洁 $\rightarrow \vec{v}$ 的方向并且长度为 1 的单位

$$e_1' = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (3)$$

$$(4)$$

(3): 保留方向并归一化

1.2 e_2'

e_2' 是 e_1' 逆时针旋转 90°

$$e_2' = R_{90^\circ} \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (5)$$

(5): $R_{90^\circ} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$ 逆时针旋转 90

逆时针旋转 $90^\circ = (e_1' \cdot e_2' = 0) =$ 正交性 (这是代数和几何的统一, 不需要证明)
到这里我们完成了对 $\vec{v}$ 基于归一化的正交分解, 获得的基于 v 的新世界的基底

- 2: $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 的代数逻辑与几何投影关系
- 1: 怎么基于 $e1', e2'$ 走到 X ?

$$\vec{u} = X = x_{new}e1' + y_{new}e2' \quad (6)$$

$$\vec{u} = x_{new}e1' + y_{new}e2' \quad (7)$$

这里我们需要解决的问题是算出 x_{new}, y_{new} 两个分量
已知正交性:

$$e1' \cdot e2' = 0 \quad (8)$$

$$e1' \cdot e1' = 1 \quad (9)$$

$$e2' \cdot e2' = 1 \quad (10)$$

$$(11)$$

$e1', e2'$ 长度为 1
存在代数转换:

$$\vec{u} = x_{new}e1' + y_{new}e2' \quad (12)$$

$$\vec{u} \cdot e1' = (x_{new}e1' + y_{new}e2') \cdot e1' \quad (13)$$

$$\vec{u} \cdot e1' = x_{new}1 + y_{new}0 \quad (14)$$

$$x_{new} = \vec{u} \cdot e1' \quad (15)$$

$$\vec{u} = x_{new}e1' + y_{new}e2' \quad (16)$$

$$\vec{u} \cdot e2' = (x_{new}e1' + y_{new}e2') \cdot e2' \quad (17)$$

$$\vec{u} \cdot e2' = x_{new}0 + y_{new}1 \quad (18)$$

$$y_{new} = \vec{u} \cdot e2' \quad (19)$$

代入:

$$x_{new} = \vec{u} \cdot \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (20)$$

$$x_{new} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (21)$$

到这里我们自然发现了 x_{new} 它是 u 在 v 的标量投影 (这是完全基于换基视角”发现”的)

向量投影 (标量投影 * 单位向量):

$$x_{new}e1' = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|} \right) \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (22)$$

$$x_{new}e1' = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{(\|\vec{v}\|)^2} \vec{v} \quad (23)$$

也就是 $x_{new}e1'$ 就是 u 在 v 上的向量投影 $= proj_{\vec{v}} \vec{u}$

- 3 从内积公式代数出发内积可以整理称投影形式:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

给定向量 u 与方向 v , 把 u 沿着 v 方向分解为两部分 $\rightarrow$ 一部分平行于 v , 一部分垂直于 v

$$\vec{u} = \vec{u}_{\parallel} + \vec{u}_{\perp} \quad (24)$$

$$\vec{u}_{\parallel} = c\vec{v} \quad (25)$$

$$\vec{u}_{\perp} = \vec{u} - \vec{u}_{\parallel} \quad (26)$$

$$\langle \vec{u}_{\perp}, \vec{v} \rangle = 0 \quad (27)$$

$$(28)$$

存在上述代数式关系

这里我们要弄清楚 cv 是什么, 表示什么东西

c 是一个标量系数, 已知 v 是方向向量那么 cv 是对这个 v 做系数拉伸

我们知道在一组基底环境下 (无关维度) 两个向量是满足平行四边形法则 (构成一个平面)

例如 u, v 会存在有关 v 系数的向量 cv 会与 u 做垂线构成直角三角形 (平行四边形的一半)

这个 cv 也称为 $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 方向上的正交投影向量

$$proj_v(u) = cv = \vec{u}_{\parallel}$$

那么算出 c 我们就可以得到 $proj_v(u)$

$$\langle \vec{u}_{\perp}, \vec{v} \rangle = 0 \quad (29)$$

$$\langle \vec{u} - \vec{u}_{\parallel}, \vec{v} \rangle = 0 \quad (30)$$

$$\langle \vec{u} - cv, \vec{v} \rangle = 0 \quad (31)$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - c \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0 \quad (32)$$

$$c = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \quad (33)$$

$$(34)$$

$$proj_v(u) = cv = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \vec{v} \text{ 当 } v \text{ 向量已经归一化 } (|v| = 1)$$

$$proj_v(u) = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}$$

这里有几个很有意思的点

1: 当 $|v| = 1$ 时

$$proj_v(u) = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}$$

也就是说 $c = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, 那么点积到底是什么呢? 它把 u 常量化和 v 是一种纯粹的倍数关系

2: $\vec{u}_{\parallel}, \vec{u}_{\perp}$ 和 $\vec{v}$ 的关系

它们使 $\vec{v}$ 的方向构造一个新网格 (正交垂直), 这个网格和标准基的正交网格有区别吗? 没有! 它只是看到这个世界的另一个视角

那么 $\vec{u} = c_1 \vec{u}_{\parallel} + c_2 \vec{u}_{\perp}$ 是完全成立的

$\vec{v}$ 被拆解成一组分量 + 一组基

但 $\vec{v}$ 在开始时我们已经确了它只是一个方向, 也就是, 我们可以把一个环境转换成 $\rightarrow$ 任意视角” 方向” 的一个环境, 而且它们存在代数映射关系??

因为我们是从内积公式出发的 (双线性), 那么函数 $f(x)$ 也是满足的:

$$proj_{g(x)}(f(x)) = \frac{f(x)g(x)}{(g(x))^2} g(x)$$

0.2 投影最小化距离

定理：在所有形如 cv 的向量中， $\text{proj}_v(u)$ 是离 u 最近的那个。即：

$$\min_{c \in \mathbb{R}} \|u - cv\| \text{ 在 } c = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} \text{ 处取得}$$

其中 $\frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle}$ 为投影系数。

证明：对于任意实数 c ，我们将向量 $u - cv$ 拆分为相互垂直的两部分：

$$\begin{aligned} u - cv &= (u - \text{proj}_v(u)) + (\text{proj}_v(u) - cv) \\ u_{\perp} &= u - \text{proj}_v(u) \quad (\text{垂直于 } v) \\ u_{\parallel} &= \text{proj}_v(u) - cv \quad (\text{平行于 } v) \end{aligned}$$

因为 $u_{\perp}$ 与 $u_{\parallel}$ 相互垂直，我们可以构建一个直角三角形。由勾股定理可知：

$$\|u - cv\|^2 = \|u_{\perp}\|^2 + \|\text{proj}_v(u) - cv\|^2$$

分析上式以求 $\|u - cv\|^2$ 的最小值：

- 第一项 $\|u_{\perp}\|^2$ 为常数（不依赖于 c ）；
- 第二项 $\|\text{proj}_v(u) - cv\|^2 \geq 0$ 。

因此，当且仅当第二项为 0 时， $\|u - cv\|^2$ 取得最小值。即：

$$\begin{aligned} \text{proj}_v(u) - cv &= 0 \\ \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v - cv &= 0 \\ \left(\frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} - c \right) v &= 0 \end{aligned}$$

设 $v \neq 0$ ，则有：

$$c = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle}$$

此时，最小距离的平方为 $\|u - cv\|^2 = \|u_{\perp}\|^2$ ， $u - cv = u_{\perp}$ 。证毕。

0.3 子空间投影